

**Universidad Nacional de Colombia**  
**Departamento de Estadística**  
2029643 Estadística Fundamental para Ciencias de la Salud  
**RESPUESTAS — Segundo Parcial: Variables Aleatorias**

---

## Resumen de respuestas

| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| b  | b  | c  | d  | a  | b  | c  | b  | c  | c   | d   | c   | c   | d   | a   | b   |

---

## Solución

1. **Respuesta: b)** Continua, pues toma valores en un intervalo de  $\mathbb{R}$ .

*Justificación:* El tiempo de marcha puede tomar cualquier valor real positivo (e.g., 4.37 min, 5.82 min). Las variables continuas no tienen valores aislados; las discretas sí (conteos). La prueba de marcha mide duración, no un conteo, por lo que es una variable continua.

---

**Contexto (preguntas 2–4).** Distribución de  $X$  = pacientes prioritarios por guardia.

| $x$    | 0    | 1    | 2   | 3    | 4    |
|--------|------|------|-----|------|------|
| $p(x)$ | 0,10 | 0,25 | $k$ | 0,20 | 0,05 |

2. **Respuesta: b)**  $k = 0,40$ .

*Justificación:* La suma de todas las probabilidades debe ser 1:

$$0,10 + 0,25 + k + 0,20 + 0,05 = 1 \implies k = 1 - 0,60 = \mathbf{0,40}$$

3. **Respuesta: c)**  $E[X] = 1,85$ .

*Justificación:*

$$\begin{aligned} E[X] &= 0(0,10) + 1(0,25) + 2(0,40) + 3(0,20) + 4(0,05) \\ &= 0 + 0,25 + 0,80 + 0,60 + 0,20 = \mathbf{1,85} \end{aligned}$$

4. **Respuesta: d)**  $\text{Var}(X) = 1,03$ .

*Justificación:*

$$\begin{aligned} E[X^2] &= 0^2(0,10) + 1^2(0,25) + 2^2(0,40) + 3^2(0,20) + 4^2(0,05) \\ &= 0 + 0,25 + 1,60 + 1,80 + 0,80 = 4,45 \\ \text{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 = 4,45 - (1,85)^2 = 4,45 - 3,4225 = \mathbf{1,0275 \approx 1,03} \end{aligned}$$

---

5. **Respuesta: a)**  $E[Y] = 16$ .

*Justificación:* Por la linealidad del valor esperado:

$$E[Y] = E[3X - 2] = 3E[X] - 2 = 3(6) - 2 = 18 - 2 = \mathbf{16}$$

6. **Respuesta: b)**  $\sigma_Y = 6$ .

*Justificación:* Propiedad de la varianza con  $a = 3$ ,  $b = -2$ :

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(3X - 2) = 3^2 \text{Var}(X) = 9 \times 4 = 36 \implies \sigma_Y = \sqrt{36} = 6$$

---

**Contexto (preguntas 7–9).**  $X$  = pacientes con respuesta inmune adecuada,  $n = 12$ ,  $p = 0,85$  (independientes).

7. **Respuesta: c)** Binomial con  $n = 12$ ,  $p = 0,85$ .

*Justificación:* Se cumplen las tres condiciones: (i)  $n = 12$  ensayos fijos e independientes, (ii) cada ensayo tiene dos resultados (responde / no responde), (iii)  $p = 0,85$  constante. Por tanto  $X \sim \text{Bin}(12, 0,85)$ .

8. **Respuesta: b)**  $P(X = 10) \approx 0,292$ .

*Justificación:*

$$P(X = 10) = \binom{12}{10} (0,85)^{10} (0,15)^2 = 66 \times 0,1969 \times 0,0225 \approx \mathbf{0,292}$$

9. **Respuesta: c)**  $P(X \geq 11) \approx 0,443$ .

*Justificación:*

$$P(X = 11) = \binom{12}{11} (0,85)^{11} (0,15)^1 = 12 \times 0,1673 \times 0,15 \approx 0,301$$

$$P(X = 12) = (0,85)^{12} \approx 0,142$$

$$P(X \geq 11) = 0,301 + 0,142 = \mathbf{0,443}$$

- 
10. **Respuesta: c)**  $P(X = 2) \approx 0,404$ .

*Justificación:* Sin reposición de una población finita  $\Rightarrow X \sim \text{Hiper}(N = 18, K = 7, n = 5)$ :

$$P(X = 2) = \frac{\binom{7}{2} \binom{11}{3}}{\binom{18}{5}} = \frac{21 \times 165}{8568} = \frac{3465}{8568} \approx \mathbf{0,404}$$

---

**Contexto (preguntas 11–12).** UCI con promedio de 3 infecciones nosocomiales por semana.

11. **Respuesta: d)** Poisson( $\lambda = 3$ ).

12. **Respuesta: c)**  $P(X \geq 2) \approx 0,801$ .

*Justificación:* Con  $X \sim \text{Poisson}(3)$ :

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)] = 1 - \sum_{x=0}^2 \frac{e^{-3} 3^x}{x!} \approx 0,801$$

---

**Contexto (preguntas 13–15).** Hb  $\sim N(13,5; 1,2^2)$  g/dL.

13. **Respuesta: c)**  $P(\text{Hb} < 12,0) \approx 0,106$ .

*Justificación:* Estandarizando:

$$Z = \frac{12,0 - 13,5}{1,2} = \frac{-1,5}{1,2} = -1,25$$

$$P(\text{Hb} < 12,0) = P(Z < -1,25) = 1 - \Phi(1,25) = 1 - 0,8944 = \mathbf{0,1056} \approx \mathbf{0,106}$$

14. **Respuesta: d)** Percentil 5  $\approx 11,5$  g/dL.

*Justificación:*

$$P(\text{Hb} < x) = 0,05 \implies Z_{0,05} = -1,645$$

$$x = \mu + Z \cdot \sigma = 13,5 + (-1,645)(1,2) = 13,5 - 1,974 = \mathbf{11,526} \approx \mathbf{11,5} \text{ g/dL}$$

15. **Respuesta: a)**  $P(12,0 \leq \text{Hb} \leq 15,0) \approx 0,789$ .

*Justificación:* Se estandarizan los dos límites:

$$Z_1 = \frac{12,0 - 13,5}{1,2} = -1,25 \quad Z_2 = \frac{15,0 - 13,5}{1,2} = 1,25$$

$$P(12,0 \leq \text{Hb} \leq 15,0) = \Phi(1,25) - \Phi(-1,25) = 0,8944 - 0,1056 = \mathbf{0,7888} \approx \mathbf{0,789}$$

---

16. **Respuesta: b)** 95 %.

*Justificación:* Con PAD  $\sim N(85; 8^2)$ :

$$69 = 85 - 16 = 85 - 2(8) = \mu - 2\sigma \quad 101 = 85 + 16 = 85 + 2(8) = \mu + 2\sigma$$

Por la regla 68–95–99,7, el 95 % de los valores cae en el intervalo  $(\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma)$ :

$$P(69 < \text{PAD} < 101) = P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) \approx \mathbf{95\%}$$

---